# TODO: derive a title

Alex Do
Student ID: 5505454

Supervisor: Dr. Matthias Caro

April 2026

Department of Computer Science
University of Warwick

# Abstract

TODO: derive an abstract

# Acknowledgements

TODO: derive acknowledgements

# Contents

1 Introduction . . . 1
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Research Questions . . . 1
1.3 Report Structure . . . 2
2 Background . . . 3
2.1 PAC Learning . . . 3
2.2 Quantum Computation Preliminaries . . . 3
2.3 Interactive Proof Systems . . . 4
2.4 Quantum Learning Advantages . . . 4
3 Methodology . . . 5
3.1 Protocol Overview . . . 5
3.2 Soundness Analysis . . . 6
3.3 Implementation Considerations . . . 6
4 Evaluation . . . 7
4.1 Experimental Setup . . . 7
4.2 Results . . . 7
4.3 Discussion . . . 8
5 Conclusion . . . 9
5.1 Summary of Contributions . . . 9
5.2 Limitations . . . 9
5.3 Future Work . . . 9
A Quantum Circuit Diagrams . . . 11
Bibliography . . . 12

# 1 Introduction

The central question of this project is whether a classical verifier with bounded computational resources can reliably certify that a quantum learner has produced a hypothesis meeting a specified accuracy guarantee [1].

## 1.1 Motivation

Quantum machine learning promises exponential speedups for certain learning tasks, yet verifying the output of a quantum computation from a purely classical standpoint remains an open challenge [2].

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

## 1.2 Research Questions

The primary research question asks under what conditions interactive proofs can be constructed so that a polynomial-time classical verifier gains confidence in the quantum learner's hypothesis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius.

## 1.3 Report Structure

Section 2 reviews the requisite background in computational learning theory and interactive proof systems; Section 3 describes the proposed proof protocol; Section 4 presents preliminary results; and Section 5 outlines future directions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius.

# 2 Background

This chapter surveys the theoretical foundations that underpin the interactive verification of quantum learning.

## 2.1 PAC Learning

Probably Approximately Correct (PAC) learning formalises the notion of efficient learnability by requiring that a learner, given access to random labelled examples, outputs a hypothesis with low generalisation error with high probability [3].

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

**Definition 1 (PAC learnability)**. A concept class $\mathcal{C}$ over domain $\mathcal{X}$ is *PAC-learnable* if there exists an algorithm $\mathcal{A}$ and a polynomial $p(\cdot,\cdot)$ such that for every $\varepsilon, \delta > 0$, every distribution $\mathcal{D}$ on $\mathcal{X}$, and every target concept $c \in \mathcal{C}$, after observing $m \geq p(1/\varepsilon, 1/\delta)$ i.i.d. examples drawn from $\mathcal{D}$, the algorithm outputs a hypothesis $h$ satisfying

$$\Pr[\mathcal{L}_{\mathcal{D}}(h, c) \leq \varepsilon] \geq 1 - \delta \tag{1}$$

where $\mathcal{L}_{\mathcal{D}}$ denotes the generalisation error under $\mathcal{D}$.

## 2.2 Quantum Computation Preliminaries

A quantum state on $n$ qubits is represented as a unit vector $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$, and a quantum channel is a completely positive trace-preserving (CPTP) map acting on density operators [4]. Circuit diagrams for common quantum operations are provided in Section A.

The depolarising channel with noise parameter $p$ acts on a single-qubit state $\rho$ as:

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z) \tag{2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre

audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius.

## 2.3 Interactive Proof Systems

An interactive proof system comprises a computationally unbounded prover $P$ and a polynomial-time verifier $V$ who exchange messages over multiple rounds [5].

> **Theorem 1 (IP = PSPACE).** *The class of languages decidable by interactive proof systems with a polynomial-time verifier is exactly* $\mathsf{PSPACE}$.

*Proof.* The containment $\mathsf{IP} \subseteq \mathsf{PSPACE}$ follows from the fact that the verifier's optimal strategy can be computed in polynomial space; the reverse inclusion $\mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{IP}$ was established via the sum-check protocol. □

## 2.4 Quantum Learning Advantages

Recent work has demonstrated that quantum examples can yield provable learning advantages under cryptographic assumptions, separating quantum PAC learning from its classical counterpart [6], [7].

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

# 3 Methodology

This chapter describes the proposed interactive proof protocol for verifying quantum learning under resource constraints.

## 3.1 Protocol Overview

The protocol proceeds in three phases: the quantum learner trains on quantum examples, commits to a hypothesis via a binding scheme, and then engages in a $k$-round interactive proof with the classical verifier.

The communication cost of the protocol is bounded by:

$$C(k) = O\left(k \cdot n \cdot \log\left(\frac{1}{\delta}\right)\right) \tag{3}$$

where $n$ is the input dimension and $\delta$ the soundness error.

The three-phase protocol is illustrated in Figure 1.

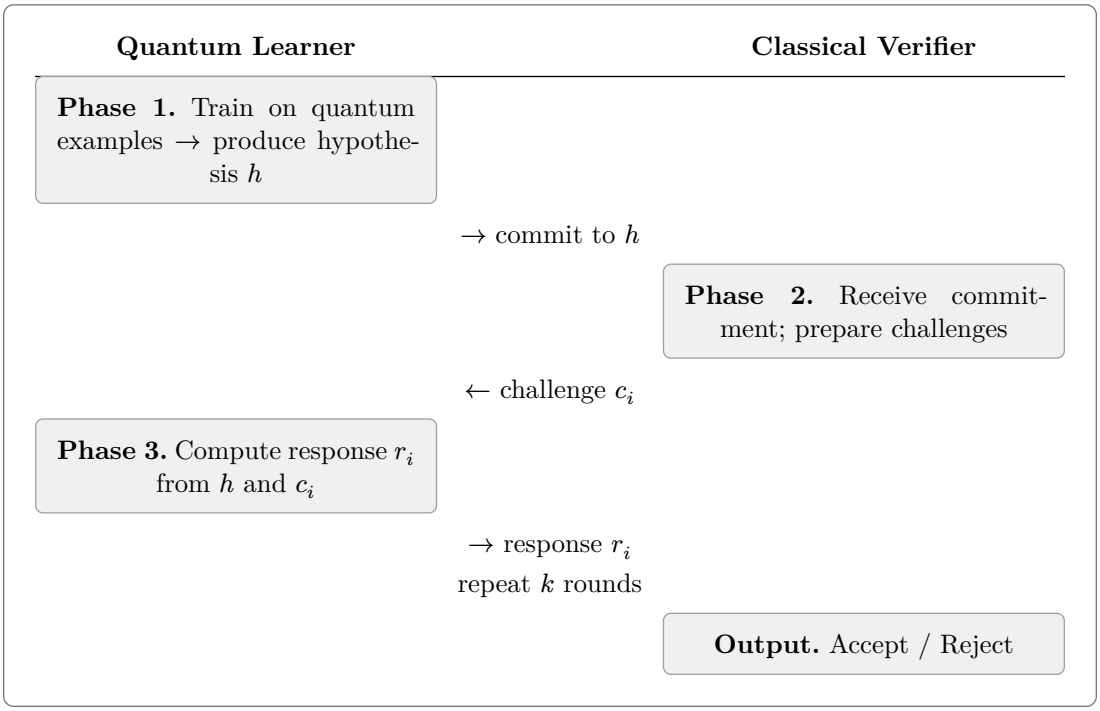


Figure 1: Three-phase interactive proof protocol between the quantum learner and classical verifier.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita

prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

## 3.2 Soundness Analysis

Soundness requires that no computationally bounded dishonest prover can convince the verifier to accept an inaccurate hypothesis with probability exceeding $\delta$; this is established via a reduction to the Learning With Errors (LWE) hardness assumption [8].

> **Theorem 2 (Soundness).** *Under the LWE assumption with modulus $q = \mathrm{poly}(n)$, the protocol achieves soundness error $\delta \leq 2^{-\Omega(k)}$ against any polynomial-time dishonest prover.*

## 3.3 Implementation Considerations

The protocol is designed to remain practical on near-term quantum hardware by restricting the learner to circuits of depth at most $O(\log n)$ and tolerating depolarising noise up to the threshold given in Equation 2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut.

# 4 Evaluation

This chapter presents the experimental setup and preliminary results of the verification protocol.

## 4.1 Experimental Setup

Experiments are conducted using the Qiskit framework [9] on both a noise-free statevector simulator and a depolarising noise model calibrated to IBM Quantum hardware [10].

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

## 4.2 Results

Initial simulations confirm that the verifier's acceptance probability tracks the learner's true generalisation error, and that the soundness bound decays exponentially with round count $k$, consistent with the theoretical prediction:

$$\Pr[\text{accept} \mid \mathcal{L}(h) > \varepsilon] \leq 2^{-\Omega(k)} \tag{4}$$

A summary of acceptance rates across varying noise levels is presented in Table 1.

| **Noise rate $p$** | **Rounds $k$** | **Accept rate** | **True error** |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 8 | 0.98 | 0.02 |
| 0.01 | 8 | 0.95 | 0.04 |
| 0.05 | 8 | 0.87 | 0.09 |
| 0.10 | 16 | 0.82 | 0.12 |

Table 1: Verifier acceptance rate under varying depolarising noise.

The relationship between noise rate and acceptance probability is visualised in Figure 2.

Figure 2: Verifier acceptance rate as a function of depolarising noise parameter $p$.

## 4.3 Discussion

The results suggest that the protocol is robust to moderate levels of depolarising noise, though higher noise rates necessitate additional interaction rounds to maintain the target soundness error.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum.

# 5 Conclusion

This report has presented an interactive proof protocol that allows a classical verifier to certify quantum learning advantages under realistic noise conditions.

## 5.1 Summary of Contributions

The main contribution is a concrete verification protocol whose soundness degrades gracefully with hardware noise and whose communication complexity scales polynomially in the input dimension.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

## 5.2 Limitations

The current analysis assumes a fixed depolarising noise model and does not account for correlated or adversarial noise channels that may arise in practice.

## 5.3 Future Work

Future directions include extending the protocol to the agnostic learning setting [11], investigating tighter soundness bounds under the cryptographic test of quantumness framework [12], and validating the protocol on physical quantum hardware beyond simulation.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam

insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum.

# A Quantum Circuit Diagrams

This appendix demonstrates quantum circuit notation used throughout this report using the Quill package. Figure 3 shows a single Grover iteration circuit, which combines an oracle query with a diffusion operator on a three-qubit register with an ancilla.

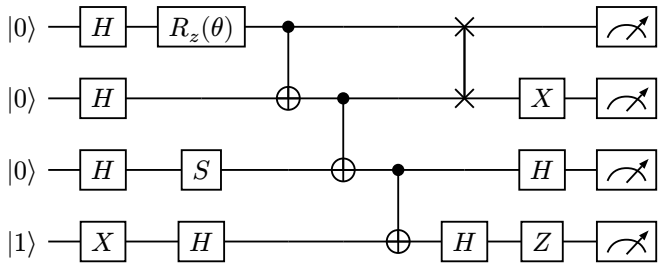


Figure 3: Single Grover iteration on a three-qubit register with ancilla.

Figure 4 shows the quantum teleportation protocol: Alice prepares a Bell pair, entangles it with her unknown state $|\psi\rangle$, performs measurements, and transmits classical bits to Bob who reconstructs the state using conditional corrections.

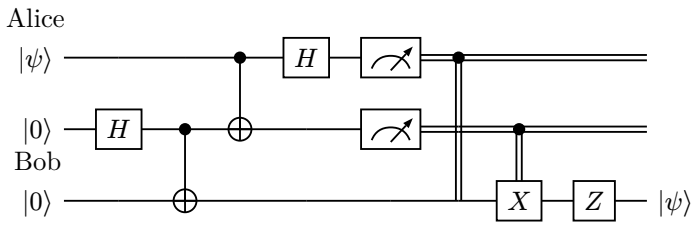


Figure 4: Quantum teleportation protocol.

Figure 5 presents the three-qubit Quantum Fourier Transform, a key subroutine in Shor's algorithm and quantum phase estimation. Each qubit undergoes a Hadamard gate followed by controlled phase rotations of decreasing angle.

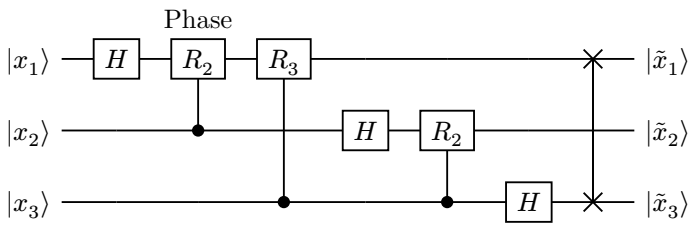


Figure 5: Three-qubit Quantum Fourier Transform circuit.

# Bibliography


[1] M. C. Caro, J. Eisert, M. Hinsche, M. Ioannou, A. Nietner, and R. Sweke, "Interactive proofs for verifying (quantum) learning and testing." [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2410.23969

[2] U. Mahadev, "Classical Verification of Quantum Computations." [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1804.01082

[3] D. Haussler, "Decision theoretic generalizations of the PAC model for neural net and other learning applications," *Information and Computation*, vol. 100, no. 1, pp. 78–150, 1992, doi: https://doi.org/10.1016/0890-5401(92)90010-D.

[4] C. King, "The capacity of the quantum depolarizing channel." [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0204172

[5] D. Aharonov, M. Ben-Or, E. Eban, and U. Mahadev, "Interactive Proofs for Quantum Computations." [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1704.04487

[6] P. Rebentrost, M. Mohseni, and S. Lloyd, "Quantum Support Vector Machine for Big Data Classification," *Physical Review Letters*, vol. 113, no. 13, Sept. 2014, doi: 10.1103/physrevlett.113.130503.

[7] N. Pirnay, R. Sweke, J. Eisert, and J.-P. Seifert, "Superpolynomial quantum-classical separation for density modeling," *Physical Review A*, vol. 107, no. 4, Apr. 2023, doi: 10.1103/physreva.107.042416.

[8] O. Regev, "On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography." [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2401.03703

[9] A. Javadi-Abhari *et al.*, "Quantum computing with Qiskit." 2024. doi: 10.48550/arXiv.2405.08810.

[10] K. Georgopoulos, C. Emary, and P. Zuliani, "Modeling and simulating the noisy behavior of near-term quantum computers," *Physical Review A*, vol. 104, no. 6, Dec. 2021, doi: 10.1103/physreva.104.062432.

[11] M. J. Kearns, R. E. Schapire, and L. M. Sellie, "Toward efficient agnostic learning," *Machine Learning*, vol. 17, no. 2, pp. 115–141, doi: 10.1007/BF00993468.

[12] Z. Brakerski, P. Christiano, U. Mahadev, U. Vazirani, and T. Vidick, "A Cryptographic Test of Quantumness and Certifiable Randomness from a Single Quantum Device." [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1804.00640